

-10/2

$$V = -\frac{R}{a} C \cos \theta + \frac{a^2}{R^2} C \cos \theta$$

« $\frac{\partial V}{\partial R}(C, \theta)$ »

$$E_a = - \left. \frac{\partial V}{\partial R} \right|_{R=a} = \frac{C \cos \theta}{a} + 2 \frac{a^2}{R^3} C \cos \theta \Big|_{R=a}$$

$$= \frac{3C \cos \theta}{a}$$

$$\rightarrow E_R = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \Rightarrow \sigma = \frac{3\epsilon_0 C \cos \theta}{a}$$

« $\frac{\partial V}{\partial z}(C, \theta)$ »

$$z = R \cos \theta$$

$$V(x, y, z) = -\frac{z}{a} + \frac{a^2 z}{(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})^3}$$

$$\frac{\partial V}{\partial z} = -\frac{1}{a} + \frac{a^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} - \frac{3}{2} \frac{a^2 z^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^{5/2}}$$

$$E_{z(R)} = \left. \frac{\partial V}{\partial z} \right|_{z=a} = \frac{1}{a} + \frac{a^2}{R^3} \rightarrow \sigma = \frac{\epsilon_0}{a} + \frac{\epsilon_0 a^2}{R^3}$$

$$\vec{P}(R) = \frac{k}{R} \hat{R}$$

$$\rho_b = -\nabla \cdot \vec{P} = -\frac{1}{r^2} \frac{d}{dr} (r^2 P_r) = -\frac{k}{r^2}$$

$$P = \rho_b + \rho_a = \rho_b = -\frac{k}{r^2} \quad , \quad \sigma_a = \vec{P} \cdot (-\hat{r}) = -\frac{k}{a}$$

$a < r < b$

$$Q(r) = \sigma_a (4\pi a^2) + \int_a^r \rho(r') 4\pi r'^2 dr'$$

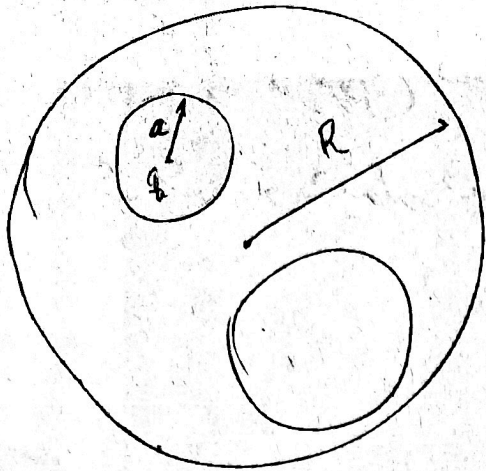
$$= -4\pi k a - 4\pi k (r - a)$$

$$E_r 4\pi r^2 = \frac{Q}{\epsilon_0} \Rightarrow \boxed{\vec{E}(r) = -\frac{k}{\epsilon_0 r} \hat{r}}$$

$$D_r 4\pi r^2 = 0$$

$$\rightarrow \epsilon_0 \vec{E} + \vec{P} = 0 \rightarrow \boxed{\vec{E}(r) = -\frac{\vec{P}}{\epsilon_0} = -\frac{k}{\epsilon_0 r} \hat{r}}$$

سوال 3



حالت خفوی a بار ρ_a - توزیع می شود
روی سطح خفوی b هم بار ρ_b -

به دلیل تقارن کروی در خفوها، انتظار داریم توزیع بار به صورت یکنواخت باشد:

$$\sigma_a = - \frac{q_a}{4\pi a^2}$$

$$\sigma_R = + \frac{q_a + q_b}{4\pi R^2}$$

$$\sigma_b = - \frac{q_b}{4\pi b^2}$$

$$\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_a + q_b}{r^2} \hat{r} \quad r > R$$



(ج) همگیان با وجود بار در سطح خارجی تقارن کروی وجود دارد:

$$\vec{E}_{a(s)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_a}{s^2} \hat{s}$$

$$\vec{E}_{b(s)} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_b}{s^2} \hat{s}$$

در تنهایی که می بینید بار توزیع شده روی سطح خفوی آنها است که به دلیل تقارن نیروی به ρ_a و ρ_b وارد نمی شود.

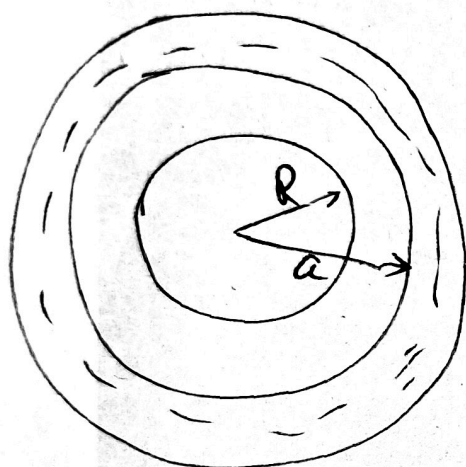
۱۱۷۵
الکر کره از بیرون در معرض میدان الکتریکی قرار بگیرد، توزیع بار در سطح عطف
ی شود و همینقدر میدان الکتریکی بیرون شود.

سوال 4)

الف)

در سطح R: به صورت کاملاً یکنواخت پخش شده است:

$$\sigma_R = \frac{q}{2\pi R}$$



در سطح بار a:

در سطح a باید بار به اندازه $-q$ توزیع شود
به دلیل تقارن به جهت یکنواخت خواهد بود.

$$\sigma_a = -\frac{q}{2\pi a}$$

$$\sigma_b = \frac{q}{2\pi b}$$

ب) قانون گاوس:

$$E(r) \cdot k \times 2\pi r = \frac{qk}{\epsilon_0}$$

$$\rightarrow E(r) = \frac{q}{2\pi \epsilon_0 r}$$

يكملنا

$$V(r) = - \int_a^r \vec{E}(r) \cdot d\vec{r} = + \frac{q}{2\pi\epsilon_0} \ln\left(\frac{R}{a}\right)$$